



Herzlich Willkommen Block 8

Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A



Juni 2026 / Mevluet Polat

Block 8: Beratung, Testen und Kontrollieren der Datensicherung



Machbarkeitsbeurteilung: Systematische Validierung des erstellten Backup-Konzepts gegen die zuvor definierten betrieblichen Anforderungen.

Lösungsberatung und Alternativen: Erarbeitung von professionellen Empfehlungen sowie die objektive Bewertung alternativer Sicherungsstrategien.

Testverfahren und Validierung: Planung und methodische Durchführung von funktionalen Restore-Tests zur Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit.

Kontrollmechanismen und Compliance: Etablierung von kontinuierlichen Monitoring-Prozessen und die regelmäßige Prüfung der gesetzlichen Richtlinien-Einhaltung.

Gastreferenten

Datensicherung ETH Zürich



Antony Alencar Torres

System Engineer bei D-USYS ETH Zürich

Betreut ca. 800 Personen von 80 Professoren

E-Mail: antony.alencar@eaps.ethz.ch



Ramon Baumer

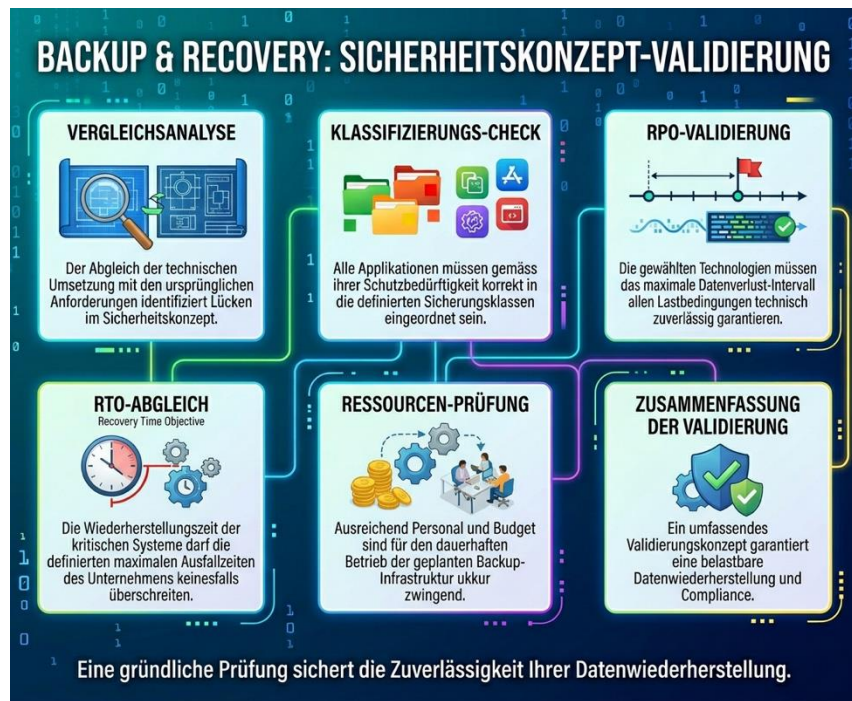
System Engineer bei D-EAPS ETH Zürich

Betreut 120 Users von 11 Professoren

E-Mail: ramon.baumer@eaps.ethz.ch

Machbarkeitsbeurteilung

Kriterien der Auditierung



Vergleichsanalyse: Der Abgleich der technischen Umsetzung mit den ursprünglichen Anforderungen identifiziert Lücken im Sicherheitskonzept.

Klassifizierungs-Check: Alle Applikationen müssen gemäss ihrer Schutzbedürftigkeit korrekt in die definierten Sicherungsklassen eingeordnet sein.

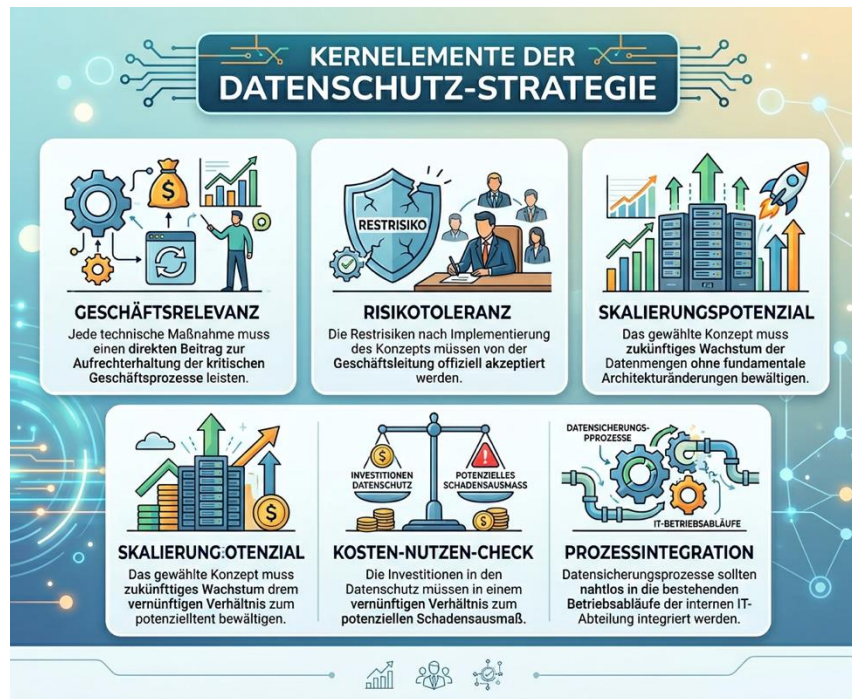
RPO-Validierung: Die gewählten Technologien müssen das maximale Datenverlust-Intervall unter allen Lastbedingungen technisch zuverlässig garantieren.

RTO-Abgleich: Die Wiederherstellungszeit der kritischen Systeme darf die definierten maximalen Ausfallzeiten des Unternehmens keinesfalls.

Ressourcen-Prüfung: Ausreichend Personal und Budget sind für den dauerhaften Betrieb der geplanten Backup-Infrastruktur zwingend.

Machbarkeitsbeurteilung

Abgleich mit Business-Zielen



Geschäftsrelevanz: Jede technische Massnahme muss einen direkten Beitrag zur Aufrechterhaltung der kritischen Geschäftsprozesse leisten.

Risikotoleranz: Die Restrisiken nach Implementierung des Konzepts müssen von der Geschäftsleitung offiziell akzeptiert werden.

Skalierungspotenzial: Das gewählte Konzept muss zukünftiges Wachstum der Datenmengen ohne fundamentale Architekturänderungen effizient bewältigen.

Kosten-Nutzen-Check: Die Investitionen in den Datenschutz müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum potenziellen Schadensausmass.

Prozessintegration: Datensicherungsprozesse sollten nahtlos in die bestehenden Betriebsabläufe der internen IT-Abteilung integriert werden.

Machbarkeitsbeurteilung

Risikobewertung des Konzepts



Single-Point-of-Failure: Die Architektur wird auf kritische Einzelkomponenten untersucht, deren Ausfall die gesamte Datensicherung stoppen.

Ransomware-Resilienz: Das Konzept muss nachweislich Schutzmechanismen gegen die Verschlüsselung von Backup-Daten durch Cyberkriminelle enthalten.

Standortrisiken: Die physische Trennung der Sicherungsmedien schützt vor lokalen Katastrophen wie Feuer oder grossflächigen Wasserschäden.

Komplexitätsrisiko: Zu komplizierte Wiederherstellungsprozesse erhöhen die Fehlerwahrscheinlichkeit in Stresssituationen während eines echten Desasters.

Herstellerabhängigkeit: Eine zu starke Bindung an einen einzelnen Anbieter sollte durch offene Standards minimiert.

Machbarkeitsbeurteilung

Finanzielle Machbarkeit



Budgetrahmen: Die Gesamtkosten für Hardware und Software müssen innerhalb des genehmigten Finanzplans der Unternehmung.

Betriebskosten: Jährliche Wartungsverträge und Energiekosten für den Betrieb der Speicherhardware sind transparent zu kalkulieren.

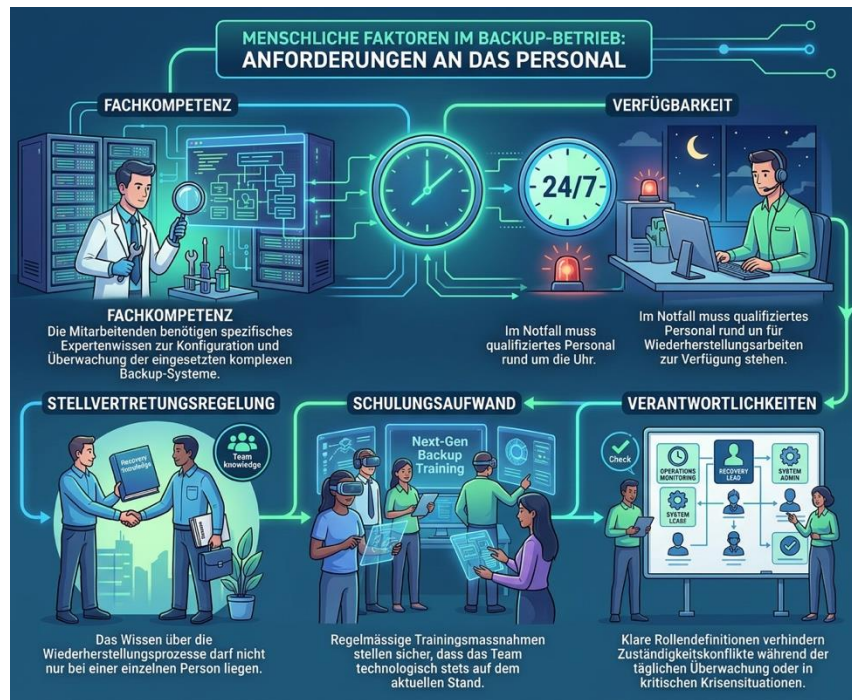
Lizenzgebühren: Zukünftige Kosten für Kapazitätserweiterungen der Backup-Software müssen bereits heute in die Kalkulation einfließen.

Amortisation: Die Lebensdauer der Investitionsgüter sollte mit den internen Abschreibungsregeln des Unternehmens konsequent harmonisieren.

Einsparpotenziale: Durch Konsolidierung verschiedener Altsysteme können oft erhebliche Kosten im Bereich der Hardwarewartung eingespart.

Machbarkeitsbeurteilung

Personelle Ressourcen



Fachkompetenz: Die Mitarbeitenden benötigen spezifisches Expertenwissen zur Konfiguration und Überwachung der eingesetzten komplexen Backup-Systeme.

Verfügbarkeit: Im Notfall muss qualifiziertes Personal rund um die Uhr für Wiederherstellungsarbeiten zur Verfügung stehen.

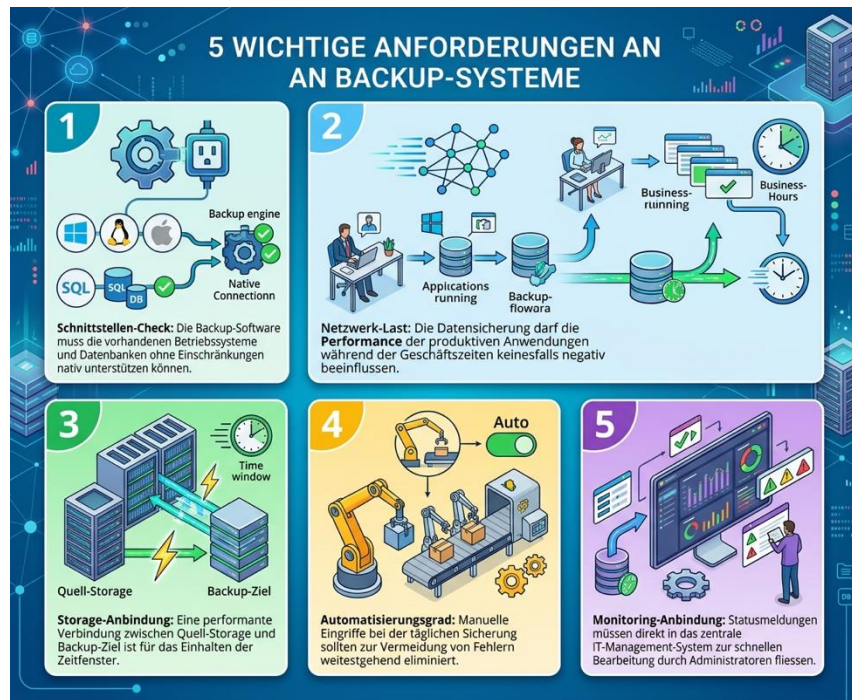
Stellvertretungsregelung: Das Wissen über die Wiederherstellungsprozesse darf nicht nur bei einer einzelnen Person liegen.

Schulungsaufwand: Regelmässige Trainingsmassnahmen stellen sicher, dass das Team technologisch stets auf dem aktuellen Stand.

Verantwortlichkeiten: Klare Rollendefinitionen verhindern Zuständigkeitskonflikte während der täglichen Überwachung oder in kritischen Krisensituationen.

Machbarkeitsbeurteilung

Technische Integration



Schnittstellen-Check: Die Backup-Software muss die vorhandenen Betriebssysteme und Datenbanken ohne Einschränkungen nativ unterstützen können.

Netzwerk-Last: Die Datensicherung darf die Performance der produktiven Anwendungen während der Geschäftszeiten keinesfalls negativ beeinflussen.

Storage-Anbindung: Eine performante Verbindung zwischen Quell-Storage und Backup-Ziel ist für das Einhalten der Zeitfenster.

Automatisierungsgrad: Manuelle Eingriffe bei der täglichen Sicherung sollten zur Vermeidung von Fehlern weitestgehend eliminiert.

Monitoring-Anbindung: Statusmeldungen müssen direkt in das zentrale IT-Management-System zur schnellen Bearbeitung durch Administratoren fließen.

Gruppenaufgabe 1: (20 Minuten)

Machbarkeitsbeurteilung

Szenario: Die «SwissBank IT Services» hat ein neues Backup-Konzept für ihre Kernbankensysteme entwickelt. Die Vorgaben sind extrem strikt: RPO von 0 Minuten (kein Datenverlust) und RTO von 30 Minuten für die Transaktionsdatenbanken. Das Konzept sieht eine synchrone Spiegelung zwischen zwei Rechenzentren in Zürich und Bern vor. Die Geschäftsleitung zweifelt an der technischen und finanziellen Machbarkeit, da die Latenzzeiten der Glasfaserstrecke und die Kosten für die Hochverfügbarkeitslizenzen erheblich sind. Ihr Team soll dieses Konzept auditieren und eine Machbarkeitsbeurteilung abgeben.

Arbeitsauftrag: Prüfen Sie das Konzept der synchronen Spiegelung zwischen Zürich und Bern (Distanz ca. 120 km). Analysieren Sie die Machbarkeit des RPO = 0 Ziels unter Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeit in Glasfasern (Latenz). Bewerten Sie, ob ein RTO von 30 Minuten bei einem Totalausfall eines Standorts realistisch ist.

Ergebnis: Erstellen Sie einen "Executive Summary" Bericht (max. 3 Min. Präsentation), der die Machbarkeit mit "Grün", "Gelb" oder "Rot" bewertet und die drei grössten Risiken benennt.



Technologietrends: Aktuelle Entwicklungen wie künstliche Intelligenz verbessern die Erkennung von anomalen Datenänderungen während Backups.

Anbieterbewertung: Die Marktposition und Zukunftssicherheit der Softwarehersteller sind wichtige Kriterien bei der langfristigen Systemwahl.

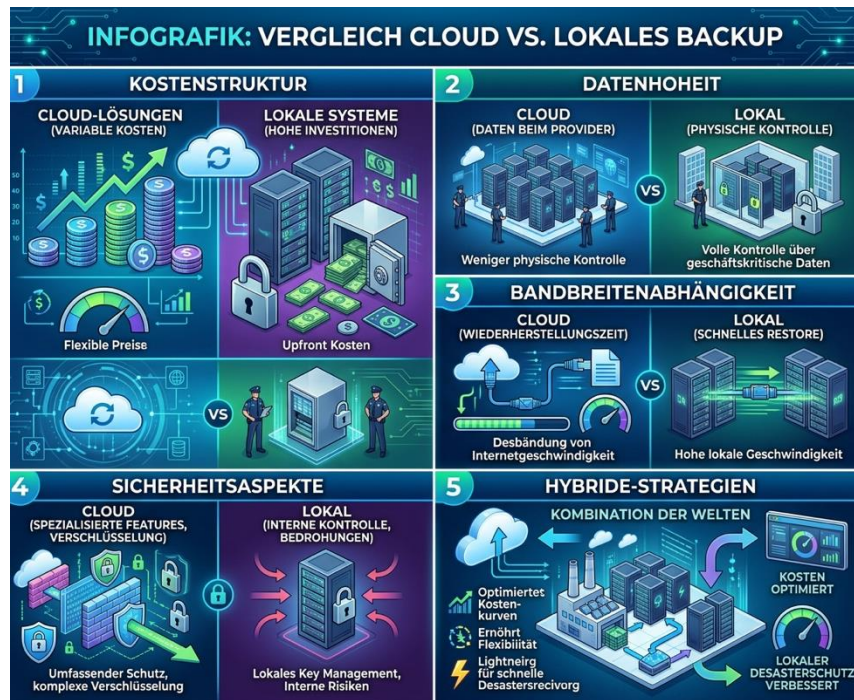
Innovationskraft: Moderne Lösungen bieten oft bessere Integrationen in hybride Cloud-Umgebungen und automatisierte Wiederherstellungs-Workflows an.

Standardisierung: Der Einsatz von weit verbreiteten Industriestandards erleichtert die Rekrutierung von Fachpersonal für den.

Benchmark-Tests: Ergebnisse unabhängiger Testinstitute liefern neutrale Vergleichswerte zur Performance und Zuverlässigkeit der verschiedenen Backup-Produkte.

Lösungsberatung

Cloud vs. On-Premise



Kostenstruktur: Cloud-Lösungen bieten variable Kostenmodelle, während lokale Systeme hohe initiale Investitionen in eigene Hardware.

Datenhoheit: Bei lokalen Sicherungen behält das Unternehmen die physische Kontrolle über alle geschäftskritischen Datenbestände.

Bandbreitenabhängigkeit: Die Wiederherstellungszeit aus der Cloud wird massgeblich durch die verfügbare Internetgeschwindigkeit am Firmenstandort.

Sicherheitsaspekte: Cloud-Provider bieten oft spezialisierte Sicherheitsfeatures, erfordern jedoch eine komplexe Verschlüsselung der übertragenen Daten.

Hybride-Strategien: Eine Kombination beider Welten optimiert oft die Kosten und verbessert gleichzeitig den lokalen Desasterschutz.

Lösungsberatung

Managed Backup Services

ipso!



Outsourcing: Die Übergabe der Betriebsverantwortung an einen spezialisierten Dienstleister entlastet die interne IT-Abteilung erheblich.

Service-Level: Definierte Dienstgütevereinbarungen garantieren dem Unternehmen eine vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit der gesamten Backup-Infrastruktur.

Kostenkontrolle: Monatliche Fixpreise pro gesichertem Terabyte ermöglichen eine präzise Budgetierung der IT-Ausgaben für den.

Know-how-Transfer: Unternehmen profitieren vom breiten Erfahrungsschatz des Service-Providers bei der Lösung von komplexen Wiederherstellungsproblemen.

Flexibilität: Managed Services lassen sich bei Bedarf schnell an veränderte Anforderungen der Unternehmung anpassen.

Lösungsberatung

Lizenzmodelle im Vergleich



Kapazitätslizenzierung: Die Kosten berechnen sich nach der Menge der gesicherten Daten unabhängig von der Serveranzahl.

Instanzbasierte-Preise: Jede virtuelle Maschine oder jeder physische Server benötigt eine eigene separate Lizenz zur.

Subscription-Modelle: Monatliche oder jährliche Abonnements ersetzen zunehmend den einmaligen Kauf von Softwarelizenzen im IT-Markt.

Feature-Bundling: Die Auswahl des richtigen Pakets entscheidet über den Zugriff auf Funktionen wie Cloud-Replikation.

Wartungsverträge: Aktive Supportverträge sind für den Erhalt von Sicherheitsupdates und technischen Support zwingend erforderlich.



Architekturauswahl: Die Wahl zwischen Scale-up und Scale-out Systemen beeinflusst die langfristige Erweiterbarkeit der gesamten Speicherlösung.

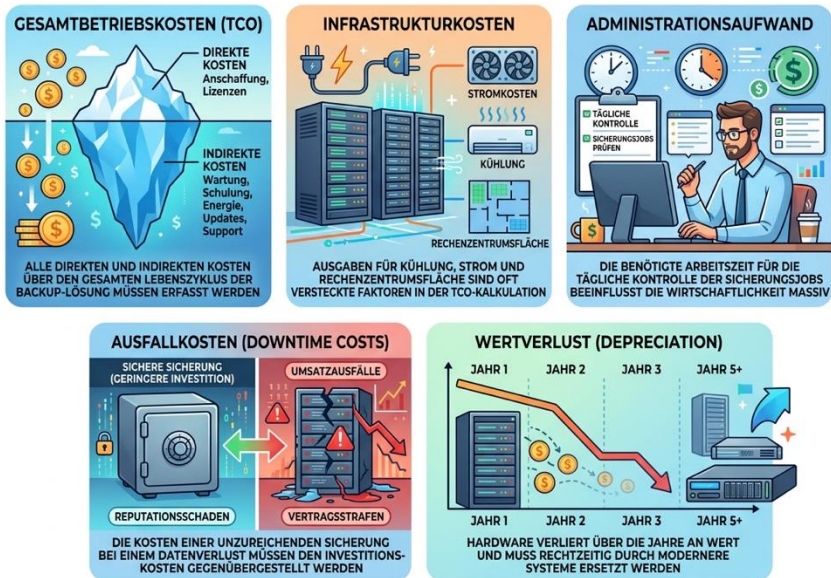
Standardisierung: Die Reduzierung der verschiedenen Backup-Tools senkt die Komplexität und minimiert gleichzeitig die administrativen Betriebskosten.

Datenminimierung: Eine konsequente Archivierung alter Datenbestände reduziert das Volumen der täglichen Backups und spart.

Sicherheits-Härtung: Empfehlungen zur Verschlüsselung und zum Identitätsmanagement schützen die Backup-Infrastruktur vor gezielten externen Angriffen.

Roadmapping: Die Planung zukünftiger Ausbaustufen stellt die Kontinuität des Datenschutzes über mehrere Jahre sicher.

SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT VON BACKUP-LÖSUNGEN



Gesamtbetriebskosten: Alle direkten und indirekten Kosten über den gesamten Lebenszyklus der Backup-Lösung müssen erfasst.

Infrastrukturkosten: Ausgaben für Kühlung, Strom und Rechenzentrumsfläche sind oft versteckte Faktoren in der TCO-Kalkulation.

Administrationsaufwand: Die benötigte Arbeitszeit für die tägliche Kontrolle der Sicherungsjobs beeinflusst die Wirtschaftlichkeit massiv.

Ausfallkosten: Die Kosten einer unzureichenden Sicherung bei einem Datenverlust müssen den Investitionskosten gegenübergestellt.

Wertverlust: Hardware verliert über die Jahre an Wert und muss rechtzeitig durch modernere Systeme ersetzt.

Einzelarbeit 2: (45 Minuten)

Fallbeispiel Mobiliar: Wegen Hacker – Schreinerei steht still

Szenario: Die **Schreinerei Baltensperger AG** in Bülach wurde Opfer eines Cyberangriffs. Am 1. Dezember 2017 bemerkten Mitarbeitende, dass Computerprogramme nicht mehr funktionierten und weder Dateien noch E-Mails geöffnet werden konnten. Ein Kryptotrojaner hatte sämtliche Daten auf dem Server verschlüsselt. Die Angreifer forderten ein Lösegeld in Form von Bitcoins.

Der Geschäftsführer Thomas Baltensperger entschied sich gegen die Zahlung und schaltete die IT-Spezialisten sowie die Polizei ein. Dank einer aktuellen internen Datensicherung konnte der Betrieb nach drei Tagen wieder aufgenommen werden. Der finanzielle Schaden belief sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag (Hardware, IT-Forensik, Wiederherstellung, Produktionsausfall).

Der Vorfall zeigte, dass trotz Firewall, IT-Sicherheitslösungen und Backups erhebliche Risiken bestehen. In der Folge schloss das Unternehmen eine Cyberversicherung ab und überprüfte seine Sicherheitsstrategie grundlegend...

Lesen Sie den Fall: [Fallbeispiel-Mobiliar.pdf](#)

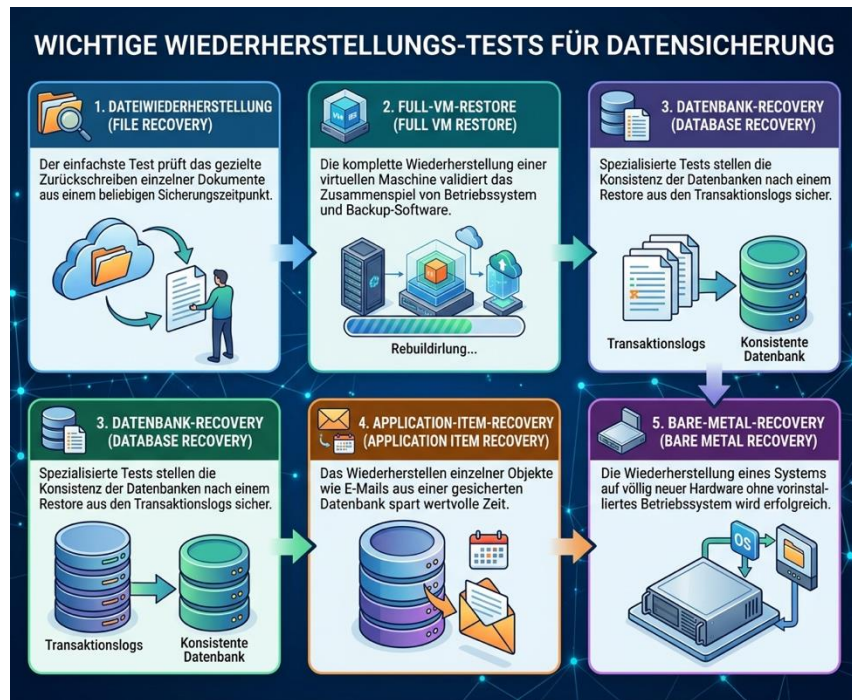
Beantworten Sie die Fragen: [Fallbeispiel-Fragen-Mobirama.pdf](#)

Documents > General > Fallbeispiele

	Name	Modified	Modified By
	Fallbeispiele-DEC_1-2.pdf	A few seconds ago	Mevluet Polat
	Fallbeispiel-Fragen-Mobirama.pdf	A few seconds ago	Mevluet Polat
	Fallbeispiel-Mobiliar.pdf	A few seconds ago	Mevluet Polat

Testverfahren

Arten von Restore-Tests



Dateiwiederherstellung: Der einfachste Test prüft das gezielte Zurückschreiben einzelner Dokumente aus einem beliebigen Sicherungszeitpunkt.

Full-VM-Restore: Die komplette Wiederherstellung einer virtuellen Maschine validiert das Zusammenspiel von Betriebssystem und Backup-Software.

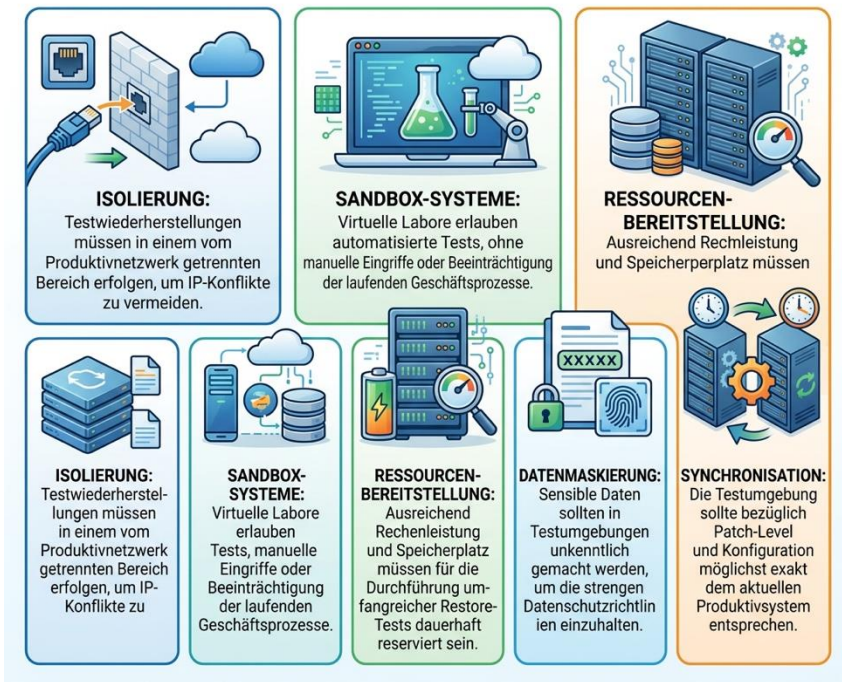
Datenbank-Recovery: Spezialisierte Tests stellen die Konsistenz der Datenbanken nach einem Restore aus den Transaktionslogs.

Application-Item-Recovery: Das Wiederherstellen einzelner Objekte wie E-Mails aus einer gesicherten Datenbank spart wertvolle Zeit.

Bare-Metal-Recovery: Die Wiederherstellung eines Systems auf völlig neuer Hardware ohne vorinstalliertes Betriebssystem.

Testverfahren

Testumgebungen



Isolierung: Testwiederherstellungen müssen in einem vom Produktivnetzwerk getrennten Bereich erfolgen, um IP-Konflikte zu.

Sandbox-Systeme: Virtuelle Labore erlauben automatisierte Tests, ohne manuelle Eingriffe oder Beeinträchtigung der laufenden Geschäftsprozesse.

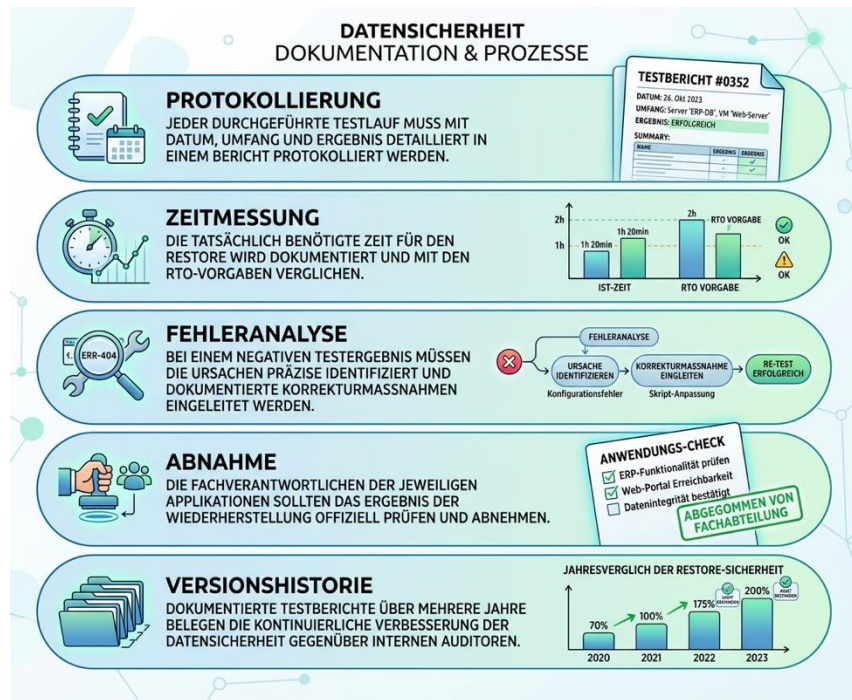
Ressourcen-Bereitstellung: Ausreichend Rechenleistung und Speicherplatz müssen für die Durchführung umfangreicher Restore-Tests dauerhaft reserviert sein.

Datenmaskierung: Sensible Daten sollten in Testumgebungen unkenntlich gemacht werden, um die strengen Datenschutzrichtlinien einzuhalten.

Synchronisation: Die Testumgebung sollte bezüglich Patch-Level und Konfiguration möglichst exakt dem aktuellen Produktivsystem entsprechen.

Testverfahren

Dokumentation der Tests



Protokollierung: Jeder durchgeführte Testlauf muss mit Datum, Umfang und Ergebnis detailliert in einem Bericht.

Zeitmessung: Die tatsächlich benötigte Zeit für den Restore wird dokumentiert und mit den RTO-Vorgaben.

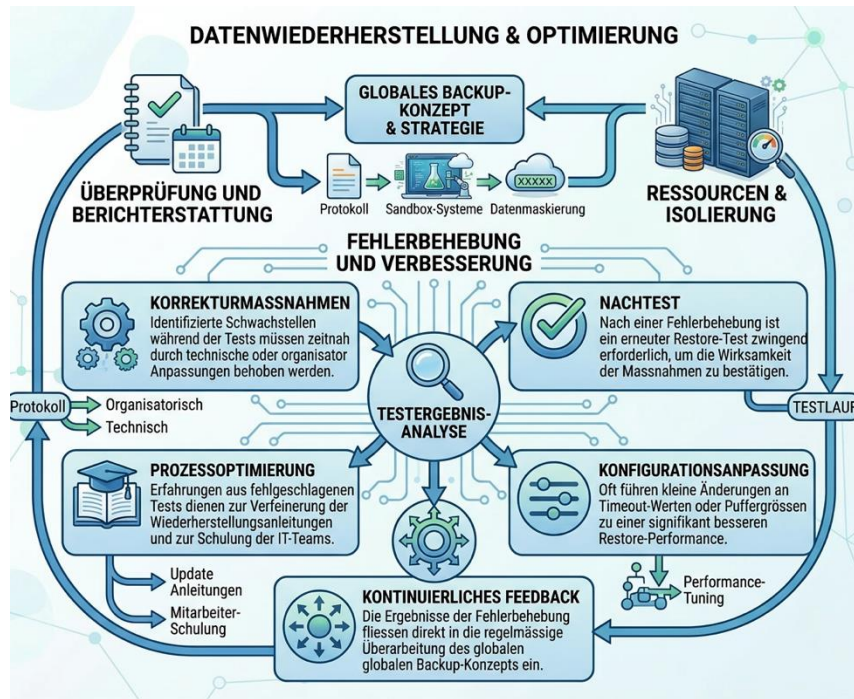
Fehleranalyse: Bei einem negativen Testergebnis müssen die Ursachen präzise identifiziert und dokumentierte Korrekturmaßnahmen eingeleitet.

Abnahme: Die Fachverantwortlichen der jeweiligen Applikationen sollten das Ergebnis der Wiederherstellung offiziell prüfen und.

Versionshistorie: Dokumentierte Testberichte über mehrere Jahre belegen die kontinuierliche Verbesserung der Datensicherheit gegenüber internen.

Testverfahren

Fehlerbehebung und Iteration



Korrekturmassnahmen: Identifizierte Schwachstellen während der Tests müssen zeitnah durch technische oder organisatorische Anpassungen behoben.

Nachtest: Nach einer Fehlerbehebung ist ein erneuter Restore-Test zwingend erforderlich, um die Wirksamkeit zu.

Prozessoptimierung: Erfahrungen aus fehlgeschlagenen Tests dienen zur Verfeinerung der Wiederherstellungsanleitungen und zur Schulung der.

Konfigurationsanpassung: Oft führen kleine Änderungen an Timeout-Werten oder Puffergrößen zu einer signifikant besseren Restore-Performance.

Kontinuierliches-Feedback: Die Ergebnisse der Fehlerbehebung fließen direkt in die regelmäßige Überarbeitung des globalen Backup-Konzepts.

Testverfahren

Vollständiger Disaster-Test



Notfallszenario: Die Simulation eines kompletten Rechenzentrumsausfalls prüft die Wirksamkeit der gesamten Katastrophenplanung des Unternehmens.

Krisenstabstraining: Neben der Technik wird auch die Kommunikation und Entscheidungsfindung der Verantwortlichen unter realistischen.

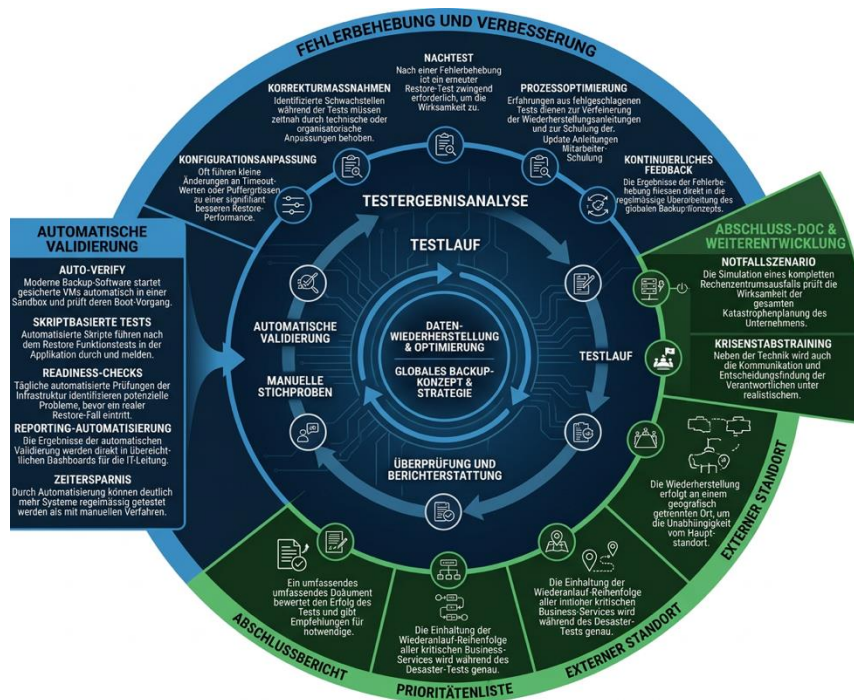
Externer-Standort: Die Wiederherstellung erfolgt an einem geografisch getrennten Ort, um die Unabhängigkeit vom Hauptstandort.

Prioritätenliste: Die Einhaltung der Wiederanlauf-Reihenfolge aller kritischen Business-Services wird während des Disaster-Tests genau.

Abschlussbericht: Ein umfassendes Dokument bewertet den Erfolg des Tests und gibt Empfehlungen für notwendige.

Testverfahren

Automatisierte Validierung



Auto-Verify: Moderne Backup-Software startet gesicherte VMs automatisch in einer Sandbox und prüft deren Boot-Vorgang.

Skriptbasierte-Tests: Automatisierte Skripte führen nach dem Restore Funktionstests in der Applikation durch und melden.

Readiness-Checks: Tägliche automatisierte Prüfungen der Infrastruktur identifizieren potenzielle Probleme, bevor ein realer Restore-Fall eintritt.

Reporting-Automatisierung: Die Ergebnisse der automatischen Validierung werden direkt in übersichtlichen Dashboards für die IT-Leitung.

Zeitersparnis: Durch Automatisierung können deutlich mehr Systeme regelmässig getestet werden als mit manuellen Verfahren.

Gruppenaufgabe 3: (20 Minuten)

Testverfahren & Validierung

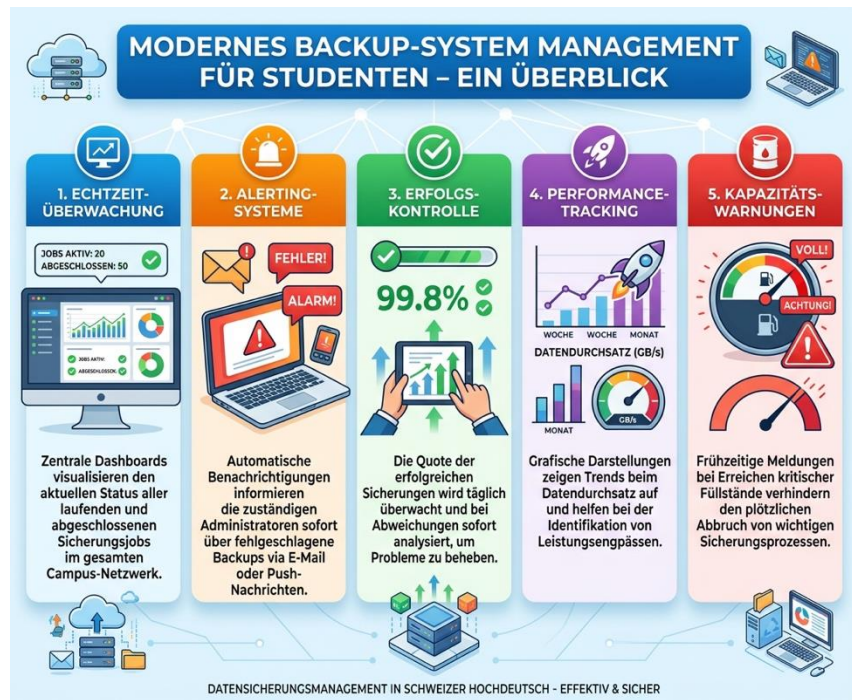
Szenario: Das «MediCare Hospital» hat eine neue Backup-Software implementiert. In der Theorie ist alles perfekt. Doch bei einer unangekündigten Stichprobe durch den Datenschutzbeauftragten konnte eine wichtige Patientendatenbank nicht wiederhergestellt werden, weil der Verschlüsselungskey unauffindbar war. Der IT-Leiter verlangt nun ein umfassendes Testkonzept. Er möchte nicht nur wissen, ob die Daten da sind, sondern ob das Spital nach einem Totalausfall innerhalb von 4 Stunden (RTO) wieder operieren kann.

Arbeitsauftrag: Erstellen Sie ein Testkonzept für das MediCare Hospital. Definieren Sie drei verschiedene Test-Szenarien (z.B. "Der versehentlich gelöschte Befund", "Der verschlüsselte SQL-Server", "Das abgebrannte Rechenzentrum"). Legen Sie fest, wer testet, wie oft getestet wird und was als "erfolgreich" gilt.

Ergebnis: Präsentieren Sie einen tabellarischen Testplan für das nächste Geschäftsjahr.

Kontrollmechanismen

Monitoring-Dashboards



Echtzeit-Überwachung: Zentrale Dashboards visualisieren den aktuellen Status aller laufenden und abgeschlossenen Sicherungsjobs im gesamten.

Alerting-Systeme: Automatische Benachrichtigungen informieren die zuständigen Administratoren sofort über fehlgeschlagene Backups via E-Mail oder.

Erfolgskontrolle: Die Quote der erfolgreichen Sicherungen muss täglich überwacht und bei Abweichungen sofort analysiert.

Performance-Tracking: Grafische Darstellungen zeigen Trends beim Datendurchsatz auf und helfen bei der Identifikation von.

Kapazitätswarnungen: Frühzeitige Meldungen bei Erreichen kritischer Füllstände verhindern den plötzlichen Abbruch von wichtigen Sicherungsprozessen.

Kontrollmechanismen

Reporting an die Geschäftsleitung



Management-Summary: Komprimierte Berichte informieren die Geschäftsführung regelmässig über den aktuellen Status der unternehmensweiten Datensicherheit.

SLA-Reporting: Die Einhaltung der vereinbarten Service-Level für RPO und RTO wird monatlich statistisch belegt.

Compliance-Nachweis: Berichte dokumentieren die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen für Wirtschaftsprüfer und externe Aufsichtsbehörden der Finanzbranche.

Risiko-Berichterstattung: Offene Risiken und notwendige Investitionen werden klar benannt, um fundierte Managemententscheidungen zu ermöglichen.

Langzeitanalysen: Statistiken über das Datenwachstum unterstützen die langfristige Budgetplanung für zukünftige Erweiterungen der IT-Infrastruktur.

Kontrollmechanismen

Compliance-Vorgaben



DSGVO-Konformität: Die Datensicherung muss die strengen europäischen und Schweizer Datenschutzregeln bezüglich Löschfristen und Zugriffsschutz.

Branchenstandards: Spezifische Anforderungen wie PCI-DSS für Kreditkartendaten oder HIPAA für Gesundheitsdaten müssen strikt eingehalten.

Archivierungspflichten: Die Unveränderbarkeit von archivierten Daten muss durch technische Massnahmen wie WORM-Speicher garantiert werden.

Export-Kontrolle: Bei der Nutzung von Cloud-Speichern muss der physische Standort der Daten den rechtlichen.

Audit-Logs: Jede Aktion im Backup-System wird lückenlos protokolliert, um unbefugte Manipulationen an Sicherungsdaten nachzuweisen.

Kontrollmechanismen

Change Management



Änderungsverfolgung: Alle Konfigurationsänderungen am Backup-System müssen dokumentiert und durch eine zweite Person kontrolliert.

Impact-Analyse: Vor Updates der Backup-Software werden die Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur in Testumgebungen.

Rollback-Plan: Für jede grössere Änderung muss ein detaillierter Plan zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands.

Kommunikation: Betroffene Abteilungen werden frühzeitig über geplante Wartungsfenster und potenzielle Einschränkungen der Datensicherung informiert.

Genehmigungsprozess: Kritische Anpassungen erfordern die offizielle Freigabe durch das Change Advisory Board der internen.

Kontrollmechanismen

Rollen und Berechtigungen



Least-Privilege-Prinzip: Mitarbeitende erhalten nur diejenigen Zugriffsrechte auf das Backup-System, die sie für ihre Aufgaben.

Funktionstrennung: Die Administration der Datensicherung sollte personell von der Administration der produktiven Systeme getrennt.

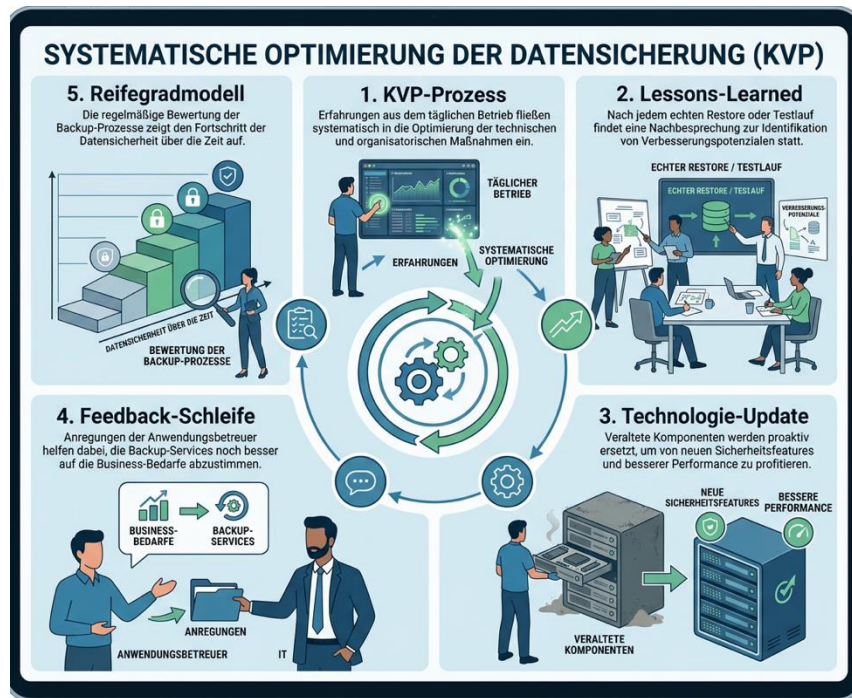
Multi-Faktor-Authentifizierung: Der Zugriff auf die Management-Konsole wird durch zusätzliche Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Eindringen effektiv.

Passworthygiene: Strikte Richtlinien für die Komplexität und den regelmässigen Wechsel von administrativen Kennwörtern werden.

Überprüfung: Die vergebenen Zugriffsrechte werden regelmässig auditert und bei Positionswechseln oder Austritten sofort konsequent.

Kontrollmechanismen

Kontinuierliche Verbesserung



KVP-Prozess: Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb fließen systematisch in die Optimierung der technischen und organisatorischen.

Lessons-Learned: Nach jedem echten Restore oder Testlauf findet eine Nachbesprechung zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen.

Technologie-Update: Veraltete Komponenten werden proaktiv ersetzt, um von neuen Sicherheitsfeatures und besserer Performance zu profitieren.

Feedback-Schleife: Anregungen der Anwendungsbetreuer helfen dabei, die Backup-Services noch besser auf die Business-Bedarfe abzustimmen.

Reifegradmodell: Die regelmäßige Bewertung der Backup-Prozesse zeigt den Fortschritt der Datensicherheit über die Zeit auf.

Gerne stellen wir euch die Umfrage «Fach/Dozierende» zur Verfügung. In der Umfrage geht es um das jeweilige Fach sowie um euch als Dozierende.

Wir bitten euch, die Umfrage am Ende einer Unterrichtseinheit kurz mit den Studierenden durchzuführen. Die Bearbeitung dauert ca. 3 Minuten.

Der QR-Code zur Umfrage befindet sich im Anhang.
Der Umfragelink lautet:

<https://de.surveymonkey.com/r/K83LJ8K>

Alle Angaben erfolgen **anonym** und werden vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse werden nach 2–3 Monaten im Power BI ersichtlich sein.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.



Zusammenfassung

Unit 8



Machbarkeit: Ein fundiertes Konzept muss regelmässig gegen die realen Anforderungen und Ressourcen geprüft werden.



Beratung: Die Auswahl der optimalen Lösung erfordert eine objektive Abwägung von Kosten, Nutzen und.



Validierung: Nur durch regelmässige und dokumentierte Restore-Tests erlangt ein Unternehmen Sicherheit über seine Wiederherstellbarkeit.



Validierung: Nur durch regelmässige und dokumentierte Restore-Tests erlangt ein Unternehmen Sicherheit über seine Wiederherstellbarkeit.



Kontrolle: Ein lückenloses Monitoring und strikte Compliance-Prüfungen stellen den dauerhaften Erfolg der Datensicherungsstrategie sicher.



Verantwortung: Datensicherung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Managementprozess zur Sicherung der Unternehmensexistenz.

Machbarkeit: Ein fundiertes Konzept muss regelmässig gegen die realen Anforderungen und Ressourcen geprüft werden.

Beratung: Die Auswahl der optimalen Lösung erfordert eine objektive Abwägung von Kosten und Nutzen

Validierung: Nur durch regelmässige und dokumentierte Restore-Tests erlangt ein Unternehmen Sicherheit über seine Wiederherstellbarkeit.

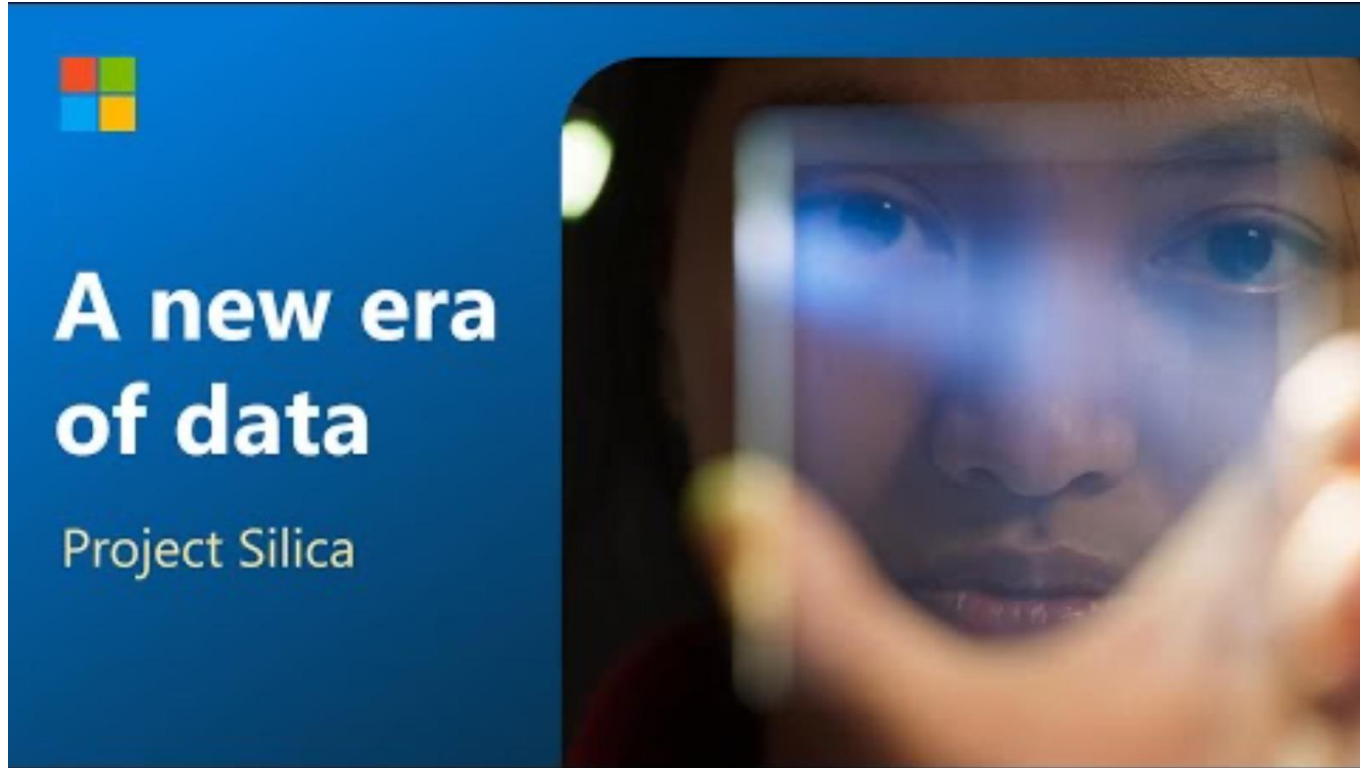
Kontrolle: Ein lückenloses Monitoring und strikte Compliance-Prüfungen stellen den dauerhaften Erfolg der Datensicherungsstrategie sicher.

Verantwortung: Datensicherung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Managementprozess zur Sicherung der Unternehmensexistenz.

Microsoft Project Silica

Saving data into voxels for next 10 years

ipso!



Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay